

药材热风烘干过程中的热湿耦合与收缩效应建模

摘要

本文针对圆柱形中药材的热风烘干过程，围绕预热阶段、全过程干燥、达标时刻判定和尺寸收缩四个递进问题建立模型。

针对问题一，本文根据附件 1 的烘房温湿度边界与附录 2 的材料参数，建立【模型名称】，得到 0–1800 s 内药材径向温度和干基含水率分布。数值结果表明【填写最重要的定量结论及验证结果】。

针对问题二，本文从 $t = 0$ 重新计算，采用附录 3 的状态相关物性建立固定半径下的热湿耦合模型，并用守恒有限体积与联立 BDF 求解；积分器内部以 $z = \log C$ 保持含水率正性。3 h 时中心和表面温度分别为 49.8495 和 49.9664 °C，含水率分别为 1.7662 和 1.0081 kg/kg；网格与时间加密检验显示表中数值的四位小数稳定。

针对问题三，本文以药材内部最大含水率达到 0.15 kg/kg 的临界时刻作为终点，通过 BDF 连续插值上的事件求根得到烘干时长 57.4722 h；全过程径向单调性检验表明圆心为控制位置。

针对问题四，本文将实测半径变化引入归一化空间坐标，在移动边界上重建水分输运模型，并通过【固定半径/变化半径等控制变量比较】区分尺寸收缩与物性公式变化的作用，得到烘干时长为【结果及单位】。

最后，本文从网格与时间步收敛、边界条件、质量平衡和关键参数敏感性等方面验证模型。【填写验证结论，避免只写“误差较小”】。

关键词：热湿耦合 非线性扩散 数值仿真 移动边界 烘干时长

目录

1 问题重述	4
1.1 问题背景	4
1.2 问题要求	4
2 数据理解与总体框架	4
2.1 数据和参数来源	4
2.2 预处理和统一口径	5
2.3 四问的模型递进	5
2.4 论文结果来源约定	6
3 模型假设	6
4 符号说明	7
5 模型准备	8
5.1 控制方程	8
5.2 定解条件	9
5.3 模型应用	9
6 问题一：预热阶段的温度与水分浓度分布	9
6.1 问题分析	9
6.2 模型建立	10
6.3 模型求解	11
6.4 结果分析	12
7 问题二：变物性热湿耦合模型	14
7.1 问题分析	14
7.2 模型建立	14
7.3 模型求解	15
7.4 结果分析	16
8 问题三：烘干时间	19
8.1 问题分析	19
8.2 终点判定	19
8.3 模型求解	19

8.4 结果分析	20
9 问题四：考虑收缩的移动边界模型	22
9.1 移动区域与归一化坐标	22
9.2 问题四物性参数	23
9.3 区分收缩效应与物性变化	23
9.4 终止条件与结果	23
9.5 本问小结	24
10 模型验证与敏感性分析	24
10.1 离散精度与收敛	24
10.2 初边值与守恒检查	25
10.3 物理合理性检查	25
10.4 关键参数敏感性	25
11 模型评价与推广	26
11.1 模型优势	26
11.2 模型局限	26
11.3 模型推广	26
11.4 主要结论	26
参考文献	27
附录 A 核心代码与文件说明	28

1 问题重述

1.1 问题背景

热风烘干通过调节烘房温度与湿度，促使药材内部热量传递和水分迁移。工艺参数不当会造成干燥时间延长、内部水分不均或品质波动。题目以长 25 cm、初始半径 2 cm 的近似圆柱形药材为对象，要求利用附件中的环境和尺寸数据，描述其径向温度场与干基含水率场，并确定烘干时间。

1.2 问题要求

1. **预热平衡阶段：**利用附件 1 给出的烘房温度和水分浓度变化，以及附录 2 的常物性参数，求 0–1800 s 内不同径向位置的药材温度和干基含水率，并生成 `result1.xlsx`。
2. **整个烘干过程：**采用附录 3 的含水率、温度相关经验公式，描述预热平衡与恒温干燥阶段的热湿演化，给出前 3 h 的规定结果，并生成 `result2.xlsx`。
3. **烘干时长判定：**以药材各处干基含水率均低于 0.15 kg/kg 为终止要求，确定首次达标的时间，并生成 `result3.xlsx`。
4. **考虑尺寸变化：**利用附件 2 的药材半径数据和附录 4 的经验公式，将固定区域模型扩展到收缩区域，重新确定烘干时长，并生成 `result4.xlsx`。

四问的核心递进关系是：问题一建立固定半径下的基础时空求解框架；问题二引入变物性和阶段衔接；问题三在全过程解上增加终点事件判定；问题四进一步改变计算区域和材料参数口径。

待确认：附件数据与四个 Excel 模板尚未加入当前工作区。拿到附件后，应核对时间覆盖范围、列名、单位、缺失值以及 `result2.xlsx` 要求的实际结束时间。

2 数据理解与总体框架

2.1 数据和参数来源

表 1 给出四问所需信息及其用途。题面给出的干基含水率定义为单位干物质质量对应的水质量，后续守恒关系和平均含水率计算必须沿用这一口径。

表 1 数据、经验公式与模型用途

来源	主要内容	用途
题面	几何尺寸、初始温度 28℃、 初始含水率 2.55 kg/kg	初始区域和初始条件
附件 1	烘房温度与水分浓度的时 间序列	表面热、湿边界及阶段划分
附件 2	药材半径随时间的变化	问题四的移动边界 $R(t)$
附件 3	四个结果文件模板	输出时间、空间网格和工作表格式
附录 2	问题一的常物性和对流参 数	预热阶段固定参数模型
附录 3	问题二、三的变物性经验 公式	全过程热湿演化和达标判断
附录 4	问题四的变物性经验公式	收缩区域上的热湿演化

2.2 预处理和统一口径

附件数据进入模型前统一转换为 SI 单位：半径由厘米换算为米，摄氏温度在经验式中换算为开尔文，时间统一以秒存储、在论文表格中按题目要求换算为小时。离散时间之外的烘房边界和半径通过【待选择的插值方法】计算，并检查插值是否引入超出原始范围的振荡。

所有结果先按完整精度计算，再在 Excel 和论文表格的最终输出环节统一保留四位小数。代码输出、结果报告和论文表格使用同一份数据源，避免多次人工复制带来口径差异。

待确认：收到附件后补充数据规模、采样间隔、缺失和异常情况。未经 EDA 核对前，不在正文声称数据连续、无异常或满足某种函数形式。

2.3 四问的模型递进

四问的求解顺序如图 1 所示。

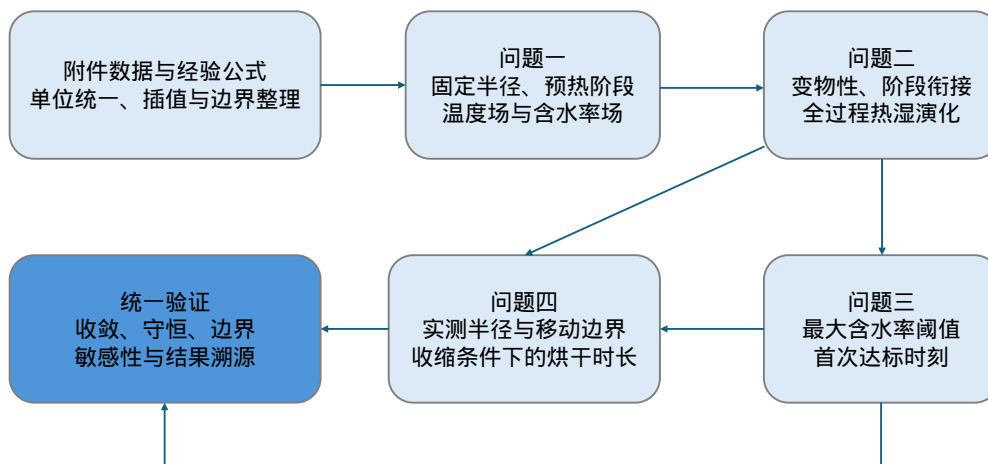


图 1 四问建模流程

问题二是全题的主干：其状态量和数值求解器被问题三直接复用；问题四则复用其热湿传递结构，但必须重写随半径变化的空间处理。问题三与问题四的烘干时长均通过“整个当前药材区域的最大含水率首次低于阈值”判断。

2.4 论文结果来源约定

问题一至问题四的关键表格分别由 `result1.xlsx` 至 `result4.xlsx` 的同源数据生成。图表用于解释径向梯度、阶段转换、终点附近变化和收缩影响；论文不直接使用临时计算、聊天记录或手工估算的数值。

3 模型假设

1. 将药材视为连续介质，以有效热物性和扩散系数描述其内部传递过程，不单独分辨细胞、孔隙等微观结构。
2. 以附件给出的烘房温度与水分浓度代表药材侧壁周围的环境状态，忽略侧壁不同位置的环境差异，表面交换由题目给定的对流参数描述。
3. 不考虑药材内部化学反应等过程产生的体热源。
4. 烘干阶段切换时，药材内部温度与含水率连续变化，不因环境边界改变而人为重置。

固定几何、常物性及潜热处理等局部选择在对应小问中说明。题目给定的尺寸、初值和物性参数作为已知条件使用。

4 符号说明

本文主要符号如表 2 所示。下标 ∞ 表示烘房环境量，下标 s 表示药材表面量。

表 2 主要符号说明

符号	说明	单位
r	到药材中心轴线的径向距离	m
t	烘干开始后的时间	s
R_0	不考虑收缩时的药材半径, $R_0 = 0.02$	m
$R(t)$	考虑收缩时的药材半径	m
ξ	归一化径向坐标, $\xi = \frac{r}{R(t)}$	—
$T(r, t)$	药材内部温度	K 或 $^{\circ}\text{C}$
$C(r, t)$	药材内部干基含水率	kg/kg
$T_{\infty}(t)$	烘房温度	K 或 $^{\circ}\text{C}$
$C_{\infty}(t)$	烘房水分浓度	kg/kg
$\rho(C)$	药材密度	kg/m^3
$c_p(C)$	药材比热容	$\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$
$k(C)$	药材导热系数	$\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$
$D(C, T)$	水分扩散系数	m^2/s
h	对流换热系数	$\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
h_m	对流传质系数	m/s
C_{lim}	烘干达标阈值, $C_{\text{lim}} = 0.15$	kg/kg
t_{end}	药材内部各处首次全部达标的时间	s 或 h

待确认：温度在偏微分方程中可采用摄氏度，但附录经验式中的 T 明确使用开尔文。代码、符号表和公式应统一命名，并在代入经验式前显式换算。

(2) **水分扩散方程**。将题目所给干基含水率 C 作为有效扩散变量，直接采用圆柱坐标下的 Fick 第二定律：

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r D \frac{\partial C}{\partial r} \right). \quad (5.2)$$

D 为有效扩散系数。式 (5.1) 和式 (5.2) 均**将物性系数保留在空间微分算子内部**，以便在后续小问中引入状态相关物性；收缩区域还需结合物料运动和区域变化调整输运方程。

5.2 定解条件

设初始温度与含水率分别为 T_0 、 C_0 。均匀初始状态与圆心对称条件写为

$$\begin{cases} T(r, 0) = T_0, & C(r, 0) = C_0, \\ \left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=0} = 0, & \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=0} = 0. \end{cases} \quad (5.3)$$

记表面状态为 $T_s(t) = T(R_0, t)$ 、 $C_s(t) = C(R_0, t)$ ，烘房环境量为 $T_\infty(t)$ 、 $C_\infty(t)$ 。采用对流换热与传质条件：

$$\begin{cases} -k \left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=R_0} = h [T_s(t) - T_\infty(t)], \\ -D(C_s, T_s) \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=R_0} = h_m [C_s(t) - C_\infty(t)]. \end{cases} \quad (5.4)$$

其中 h 、 h_m 分别为对流换热和传质系数；若本问的 D 仅与 C 有关，则取 $D(C_s)$ 。具体物性、环境边界及区域变化在各小问中确定。

5.3 模型应用

上述方程构成各问的共同基础。**第一问**在固定半径、常物性下计算 0–1800 s 的预热阶段；**第二问**从 $t = 0$ 重新引入附录 3 的状态相关物性，并在附件 1 的连续分段线性边界下计算前三小时，不把 1800 s 作为人为阶段切换；**第三问**在明确附件末端之后的边界延拓后，利用第二问保存的全网格状态判定首次全部达标时刻；**第四问**进一步引入尺寸收缩，调整输运方程、计算区域和表面条件。各问继承同一守恒框架，具体物性、边界延拓与区域条件分别确定。

6 问题一：预热阶段的温度与水分浓度分布

6.1 问题分析

问题一研究药材在**预热平衡阶段的温度和水分的浓度变化**。烘干开始后，烘房环境不断向药材传递热量，同时药材内部的水分逐渐向表面扩散并进入烘房空气。由于热量和水分在药材内部的传递均需要一定时间，药材表面与内部的变化并不同步，会逐渐形成沿径向分布的**温度梯度**和**水分浓度梯度**。

本问中，药材尺寸保持不变，密度、比热容及热传导系数均取附录 2 给定的常数，

而水分扩散系数随水分浓度变化。烘房温度和水分浓度则由附件 1 给出的数据确定。因此，在前述传热——传质模型的基础上代入本问参数和环境条件，即可得到预热阶段温度场 $T(r, t)$ 和水分浓度场 $C(r, t)$ 的具体模型。

由于烘房环境随时间变化，且水分扩散系数并非常数，上述方程难以直接获得解析解。因此本文对径向空间进行离散，并采用 BDF 方法进行时间积分，数值求得 0 ~ 1800 s 内药材各径向位置的温度和水分浓度变化。

6.2 模型建立

(1) 径向一维近似

药材近似为长圆柱体，其长度为 $L_0 = 0.25$ m，半径为 $R_0 = 0.02$ m。实际烘干过程中，热量和水分既可以沿径向传递，也可以通过圆柱两端沿轴向传递。但由于药材长度远大于半径，因此本文主要考察圆柱中部区域的径向变化，忽略端部对该区域的影响。

为进一步判断这一近似的合理性，考虑热量和水分在 1800 s 内的典型扩散距离。由附录 2 中的参数可得热扩散率

$$\alpha = \frac{k}{\rho c_p} \approx 1.689 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s},$$

相应的热扩散的特征长度为

$$\sqrt{\alpha t} \approx 1.74 \text{ cm}.$$

而圆柱中部距任一顶面的距离为 12.5 cm，明显大于该时间内的热扩散距离。

对于水分扩散，由

$$D(C) \leq 7 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s},$$

可得 1800 s 内的水分扩散特征长度不超过

$$\sqrt{Dt} \approx 0.36 \text{ cm},$$

同样远小于圆柱中部到端面的距离。

因此，在预热阶段可忽略圆柱两端的影响，将药材中部近似为仅沿径向发生热量和水分传递的一维区域，即

$$T = T(r, t), \quad C = C(r, t), \quad 0 \leq r \leq R_0.$$

(2) 参数与环境条件

问题一中药材的几何尺寸保持不变，初始温度和初始干基含水率分别为

$$T_0 = 28^\circ\text{C}, \quad C_0 = 2.55 \text{ kg/kg}.$$

根据附录 2，本问所采用的热学属性和表面对流参数为

$$\begin{cases} \rho = 820 \text{ kg/m}^3, & c_p = 2600 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}, \\ k = 0.36 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}, & h = 25 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}, \\ h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}. \end{cases}$$

其中，水分扩散系数随药材含水率变化：

$$D(C) = 7 \times 10^{-9} e^{-0.89/C}.$$

烘房温度和水分浓度随时间变化的数据由附件 1 给出。由于附件中的环境数据以 60 s 为间隔记录，本文采用**分段线性插值**得到连续的 $T_\infty(t)$ 和 $C_\infty(t)$ ，并使**插值曲线严格通过原始采样点**。

需要指出的是，问题一给定的 ρ 、 c_p 和 k 均为常数，而 D 仅随含水率 C 变化，题目也未给出蒸发潜热等热湿耦合参数。因此在本问中，**温度场与水分场可分别进行求解**。

(2) 药材热传导

将药材的热学属性代入式 (5.1)，并结合均匀初温、圆心对称及表面对流换热条件，得到

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\alpha}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial T}{\partial r} \right), \\ T(r, 0) = 28, \\ \frac{\partial T}{\partial r} \Big|_{r=0} = 0, \\ -k \frac{\partial T}{\partial r} \Big|_{r=R_0} = h [T(R_0, t) - T_\infty(t)]. \end{array} \right. \quad (6.1)$$

其中 $\alpha = \frac{k}{\rho c_p}$ ，温度以摄氏度表示。

(3) 水分蒸发

药材失水由**内部扩散和表面传质**共同决定。将附录 2 给出的有效扩散系数代入式 (5.2)，结合初始水分浓度和传质条件，得到

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r D(C) \frac{\partial C}{\partial r} \right), \\ D(C) = 7 \times 10^{-9} e^{-\frac{0.89}{C}}, \\ C(r, 0) = 2.55, \\ \frac{\partial C}{\partial r} \Big|_{r=0} = 0, \\ -D(C_s) \frac{\partial C}{\partial r} \Big|_{r=R_0} = h_m [C(R_0, t) - C_\infty(t)]. \end{array} \right. \quad (6.2)$$

其中 $C_s = C(R_0, t)$ ，水分浓度以 kg/kg 表示，扩散系数以 m^2/s 表示。两个控制方程均适用于 $0 < r < R_0$ 、 $0 < t \leq 1800 \text{ s}$ ；本问不显式考虑蒸发潜热对温度场的反馈。

6.3 模型求解

对径向区域作均匀离散，温度采用中心差分，水分采用**守恒通量离散**，使相邻控制体共用同一界面通量。圆心按轴对称极限处理，表面施加对流条件。空间离散后，采用 **BDF 自适应积分**求解。

为分辨初期表面附近的含水率变化，逐级加密网格，最终采用 5120 个径向区间；相对和绝对时间容差分别为 10^{-11} 、 10^{-13} ，最大时间步为 5 s。按题意每隔 1 s、每隔 0.1 cm 输出，得到两组 1801×21 的状态值。**每秒输出不代表以一秒为积分步长**，内部步长由误差控制自适应确定。

数值检验。保持时间容差一致，将径向区间数由 2560 增至 5120，全部规定输出点的温度与含水率最大差异分别为 $2.340 \times 10^{-7} ^\circ\text{C}$ 和 $1.828 \times 10^{-5} \text{ kg/kg}$ ，**两级网格的规定结果表在四位小数下保持一致**。固定细网格并将两种时间容差同时收紧十倍后，两场最大差异分别为 $2.061 \times 10^{-7} ^\circ\text{C}$ 和 $1.376 \times 10^{-8} \text{ kg/kg}$ 。平均含水率变化与累计表面通量的守恒残差不超过 $3.997 \times 10^{-15} \text{ kg/kg}$ 。

另以均匀平衡解、圆柱对流导热的 Bessel 级数解析解及显式与隐式结果对照检查离散实现。上述检验支持数值求解的可靠性；端部与潜热简化的物理误差尚未量化。

6.4 结果分析

(1) 温度分布

规定时刻和径向位置的温度见表 3，结果保留四位小数。

表 3 30 分钟内药材的温度 ($^\circ\text{C}$)

时间 (s)	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
100	28.0001	28.0003	28.0040	28.0327	28.1801
300	28.0408	28.0635	28.1514	28.3681	28.8489
600	28.4533	28.5360	28.8039	29.3159	30.1652
900	29.3243	29.4583	29.8755	30.6161	31.7304
1200	30.5427	30.7098	31.2223	32.1126	33.4276
1500	31.9957	32.1867	32.7660	33.7463	35.1203
1800	33.5753	33.7720	34.3642	35.3621	36.7856

由表 3 可知，**药材表面先升温，中心响应滞后**，这是由于表面直接与热风换热，而中心升温依赖内部导热。1800 s 时，中心与表面温度相差 $3.2102 ^\circ\text{C}$ ，且均低于同期烘房温度 $41.5130 ^\circ\text{C}$ ，说明预热阶段结束时仍存在内外温差。

(2) 含水率分布

相同时空位置的干基含水率见表 4。

表 4 30 分钟内药材的干基含水率 (kg/kg)

时间 (s)	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
100	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	2.2470
300	2.5500	2.5500	2.5500	2.5492	2.0508
600	2.5500	2.5500	2.5500	2.5353	1.8770
900	2.5500	2.5500	2.5497	2.5045	1.7547
1200	2.5500	2.5500	2.5482	2.4646	1.6586
1500	2.5500	2.5499	2.5445	2.4206	1.5787
1800	2.5500	2.5497	2.5383	2.3755	1.5102

由表 4 可知，失水主要集中在外层。1800 s 时，表面含水率已降至 1.5102 kg/kg，半径 1 cm 处仍接近初值。中心结果在四位小数下为 2.5500，表明其变化很小。

(3) 传递特征

将温度和含水率的径向分布及时间变化绘于图 3。

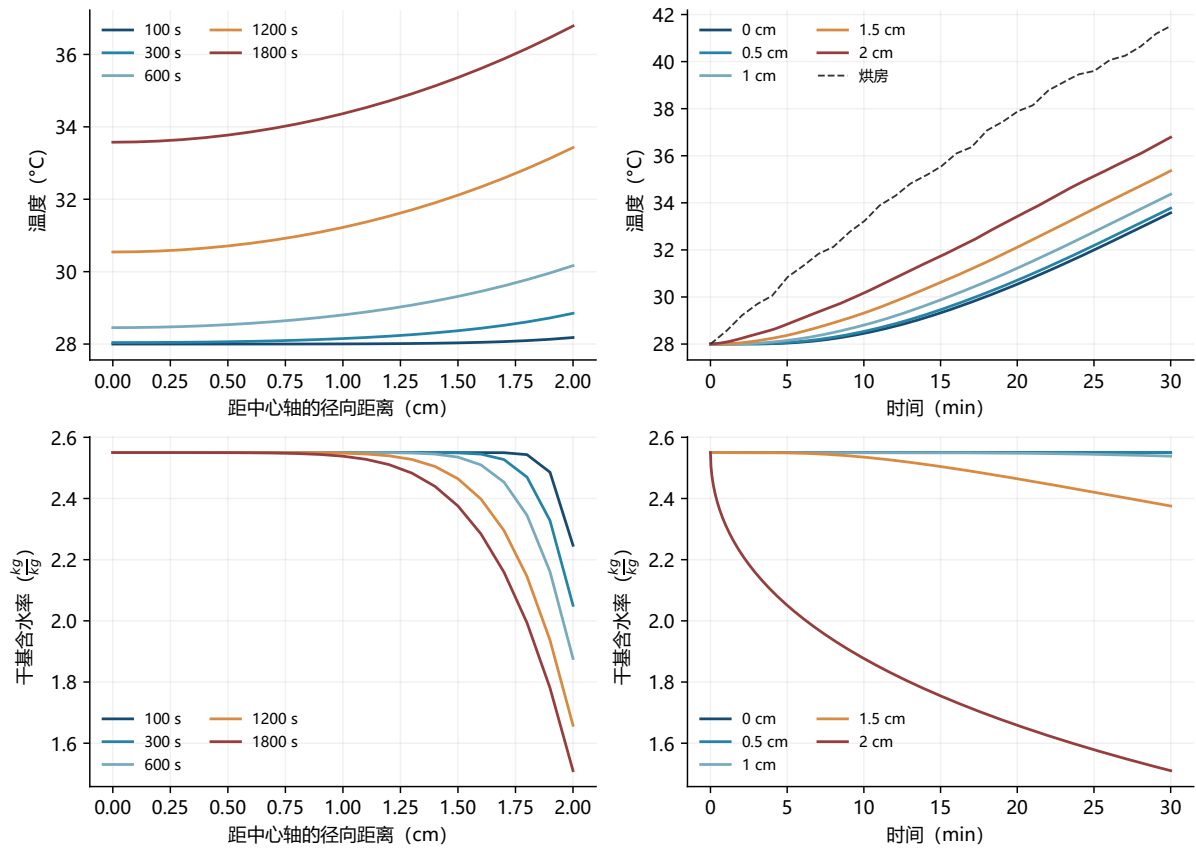


图 3 预热阶段温度与含水率的径向分布及时间变化

图 3 显示，温度变化逐步传至中心，而明显失水仍局限于外层，与热扩散率高于水分扩散系数的量级关系一致。此外， C 减小时 $D(C)$ 随之减小，外层干燥后水分向表面的扩散补给进一步受限。1800 s 时，体积加权平均含水率由 2.5500 降至 2.2936 kg/kg，下降 10.0566%；结合径向差异可知，此时药材尚未均匀干燥。

本问得到的温度与含水率分布回答了预热阶段的时空变化问题。后续在此方程与数值处理框架中引入状态相关物性，可进一步描述全过程的传热传质。

7 问题二：变物性热湿耦合模型

7.1 问题分析

问题二研究药材在变物性条件下的传热与失水特征，重点给出前三小时内各规定位置的温度和干基含水率。问题一给出了预热阶段的传递基准；本问则从题面初值重新积分，不将 1800 s 设为边界切换时刻。这样处理可以在同一环境边界下考察状态相关物性随温度和含水率变化所产生的反馈。

附件 1 的烘房温度和有效水分浓度在相邻采样点之间采用分段线性插值，在 0–10800 s 内形成连续边界。题面未为本问另行给出换热系数和传质系数，故沿用附录 2 的 $h = 25 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ 和 $h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}$ 作为缺参条件下的延续假设。**药材半径固定为 $R = 0.02 \text{ m}$ ，不考虑收缩、潜热、内部对流及额外热湿源项。**

与问题一中热物性取常数而扩散系数仅随含水率变化的设定相比，本问采用附录 3 的状态相关关系。含水率会同时改变密度、比热容和导热系数，温度与含水率共同决定有效扩散系数，因此需要求解温度场和水分场的联立方程。该模型描述的是题面参数下的变物性有效传递过程，不等同于包含蒸发焓的完整能量模型。

7.2 模型建立

取 $r \in [0, R]$ 为到圆柱中心轴的径向距离， $T(r, t)$ 以摄氏度表示， $C(r, t)$ 为干基含水率。在扩散系数的指数项中采用绝对温度 $T_K = T + 273.15$ ，其中 T_K 的单位为 K；除该指数项外，方程和边界中的温度均使用摄氏温度数值。附录 3 的状态相关物性写为

$$\begin{aligned}\rho(C) &= 650 + 128C, \\ c_p(C) &= 1450 + 2736 \frac{C}{C+1}, \\ k(C) &= 0.21 + 0.38 \frac{C}{C+1}, \\ D(C, T) &= 2.4 \times 10^{-3} e^{-\frac{0.45}{C}} e^{-\frac{3850}{T_K}}.\end{aligned}\tag{7.1}$$

其中 ρ 、 c_p 、 k 和 D 的单位分别为 kg/m^3 、 $\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$ 、 $\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ 和 m^2/s 。由能量守恒和 Fick 型有效扩散得到固定半径下的联立方程

$$\begin{cases} \rho(C)c_p(C)\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(rk(C)\frac{\partial T}{\partial r}\right), \\ \frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(rD(C, T)\frac{\partial C}{\partial r}\right), \end{cases} \quad 0 < r < R, \quad t > 0.\tag{7.2}$$

完整初边值条件为

$$\left\{ \begin{array}{l} T(r, 0) = 28^\circ\text{C}, \\ C(r, 0) = 2.55 \text{ kg/kg}, \\ \left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=0} = 0, \\ \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=0} = 0, \\ -k(C_s) \left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=R} = h [T_s - T_\infty(t)], \\ -D(C_s, T_s) \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=R} = h_m [C_s - C_\infty(t)]. \end{array} \right. \quad (7.3)$$

其中 $T_s = T(R, t)$ 、 $C_s = C(R, t)$ 。对附件 1 中的相邻采样时刻 t_m 、 t_{m+1} ，令

$$\lambda(t) = \frac{t - t_m}{t_{m+1} - t_m}, \quad \begin{array}{l} T_\infty(t) = T_{\infty,m} + \lambda(t)(T_{\infty,m+1} - T_{\infty,m}), \\ C_\infty(t) = C_{\infty,m} + \lambda(t)(C_{\infty,m+1} - C_{\infty,m}). \end{array} \quad (7.4)$$

7.3 模型求解

对径向区域作均匀离散，温度 and 水分均采用**守恒通量离散**，使相邻控制体共用同一界面通量；界面物性取相邻节点的算术平均，圆心按轴对称极限处理，表面施加 Robin 交换条件。空间离散后，采用 **BDF 自适应积分**求解温度场和水分场的联立非线性系统。

由于原始含水率变量在非线性内部试探中可能产生非正值，积分器内部采用可逆对数坐标 $z_i = \log C_i$ ，每次评价时由 $C_i = e^{z_i}$ 回到物理方程。该变换只改变数值坐标，不改变含水率的物理定义；解析稀疏 Jacobian 保留温度与含水率之间的交叉依赖。

为分辨初期表面附近的含水率变化，逐级加密径向网格，最终采用 $N = 10240$ 个径向区间。**最终计算**采用相对容差 10^{-10} 、绝对容差 10^{-12} 和最大内部步长 2.5 s；按题意每隔 1 s、每隔 0.1 cm 输出，得到每个时刻 21 个径向位置的状态值。每秒输出不代表以 1 s 为积分步长，内部步长由误差控制自适应确定。

数值检验覆盖全部规定输出点。空间比较中， $N = 5120$ 与 $N = 10240$ 的最大差异分别为 $e_T = 3.426781 \times 10^{-6}^\circ\text{C}$ 和 $e_C = 3.731918 \times 10^{-6} \text{ kg/kg}$ ；时间设置收紧后的最大差异分别为 $3.751870 \times 10^{-6}^\circ\text{C}$ 和 $4.548273 \times 10^{-8} \text{ kg/kg}$ 。两组加密计算所得六个时刻、五个位置的表值在四位小数下保持一致。上述检验说明离散与积分设置在规定输出上的数值变化已受到控制，但不将其等同于端部、潜热等物理简化误差的消除。

7.4 结果分析

规定时刻和规定径向位置的温度见表 5。表中每隔 0.5 h 给出一个时刻，数值由计算解在五个径向位置提取并四舍五入到四位小数。

表 5 3 小时内药材的温度

时间/h	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1	1.5	2
0.5	32.1892	32.3821	32.9659	33.9608	35.4130
1.0	40.3816	40.5536	41.0605	41.8782	42.9976
1.5	45.8468	45.9348	46.1930	46.6051	47.1400
2.0	48.4502	48.4881	48.5984	48.7736	49.0033
2.5	49.4670	49.4792	49.5136	49.5653	49.6609
3.0	49.8495	49.8553	49.8746	49.9101	49.9664

药材温度呈现由表及里的响应滞后。0.5 h 时，中心温度为 32.1892 °C，表面温度为 35.4130 °C，两者相差 3.2238 °C；**到 3 h 时，中心和表面温度分别为 49.8495 和 49.9664 °C，温差缩小到 0.1169 °C。**这说明热扩散在前三小时内逐渐减小早期径向温差。

相同时空位置的干基含水率见表 6。

表 6 3 小时内药材的水分浓度

时间/h	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1	1.5	2
0.5	2.5499	2.5489	2.5256	2.3257	1.6486
1.0	2.5257	2.4948	2.3578	2.0230	1.4711
1.5	2.3861	2.3256	2.1344	1.8020	1.3476
2.0	2.1709	2.1084	1.9236	1.6259	1.2311
2.5	1.9566	1.9006	1.7360	1.4720	1.1166
3.0	1.7662	1.7165	1.5702	1.3333	1.0081

水分梯度比温度梯度保持得更久。3 h 时，**中心含水率为 1.7662 kg/kg，表面含水率为 1.0081 kg/kg，径向差为 0.7581 kg/kg。**相对于初始值，中心和表面含水率分别下降约 30.74% 和 60.47%，表明表面已明显失水而中心仍较湿，平均含水率或表面值不能替代全域状态。

为比较空间分布与时间响应，图 4 给出温度和含水率的径向剖面及代表位置的时间曲线。

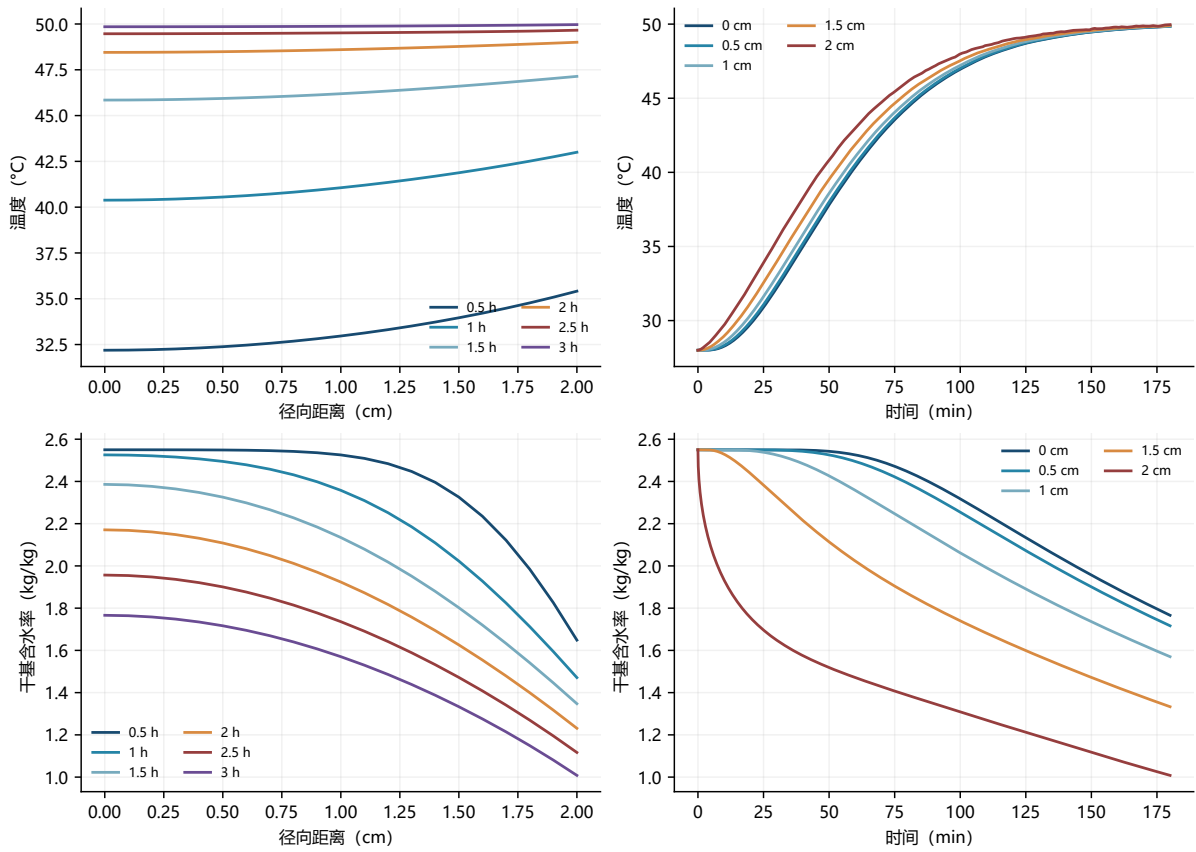


图 4 问题二温度与干基含水率的径向剖面及时间演化。左列为 0.5、1、1.5、2、2.5、3 h 六个时刻的径向剖面，右列为 0、0.5、1、1.5、2 cm 五个位置的时间曲线。

图 4 显示,温度剖面先由表面向内推进,含水率剖面则始终表现为由中心向表面递减的梯度。扩散系数中的温度因子随 T 增大而提高局部 D , 而含水率降低会使 $e^{-\frac{0.45}{C}}$ 变小; 两种状态作用共同决定表层与内部之间的水分迁移。初始状态下 $D = 5.642 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$, 3 h 时中心和表面的局部值约为 1.239×10^{-8} 和 $1.027 \times 10^{-8} \text{ m}^2/\text{s}$ 。这些数值反映的是状态相关的有效扩散系数, 不能单独推出整个药材的水分迁移速率必然加快或减慢。

为展示温度场和含水率场在整个计算窗口内的时空演化, 图 5 给出 0–3 h、0–2 cm 范围内的两幅时空曲面。温度曲面随时间整体升高, 后期沿径向逐渐趋平; 含水率曲面在初期靠近表面处下降较快, 内部仍保持较高含水率, 随后失水区域向中心推进, 至 3 h 仍保留明显的径向差异。

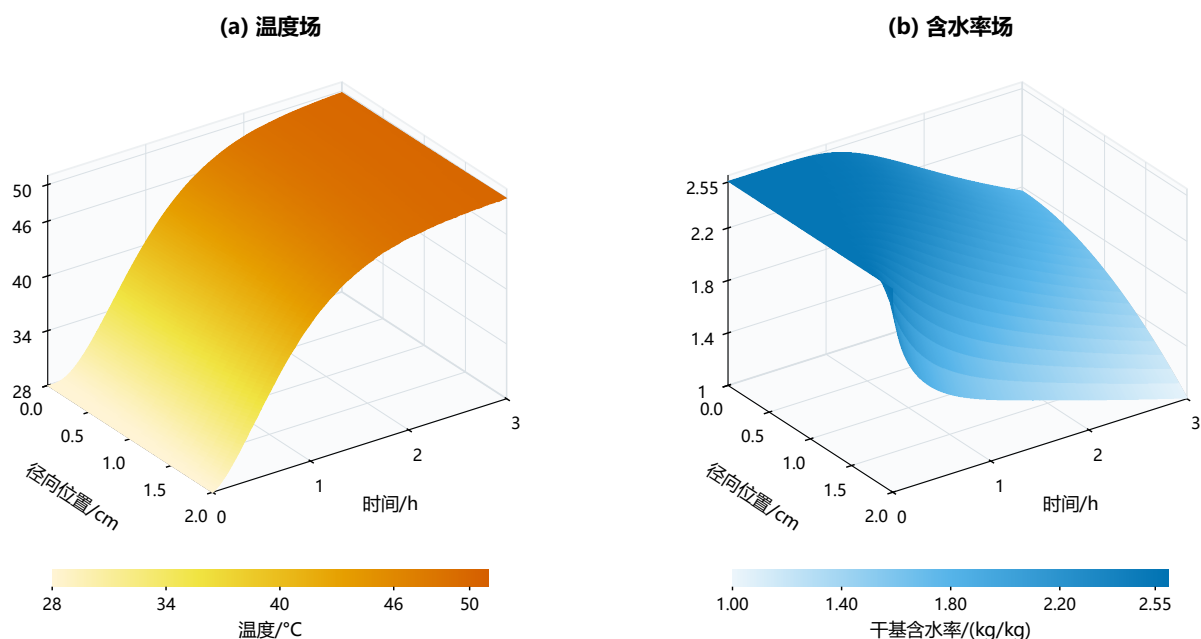


图 5 问题二温度场与干基含水率场的时空演化曲面。横轴为时间，纵轴为径向位置，时间范围为 0–3 h，径向范围为 0–2 cm。

为考察表面交换系数对结果的影响， h_m 降低 20% 时，3 h 时中心和表面含水率相对基准分别增加约 5.21% 和 16.80%；提高 20% 时，分别减少约 4.20% 和 13.34%。 h 降低 20% 时，中心和表面含水率分别增加约 0.59% 和 0.15%；提高 20% 时，分别减少约 0.37% 和 0.14%。在所考察的扰动范围内，含水率对传质系数的变化更为敏感。

为检验上述结果与问题一的衔接，在共同初值、边界、半径以及 0–1800 s 时间范围内进行逐点比较。问题一在 1800 s 时中心和表面温度分别为 33.5753 和 36.7856 °C，问题二分别为 32.1892 和 35.4130 °C，对应低 1.3861 和 1.3725 °C。在水分场，表面含水率由问题一的 1.5102 kg/kg 变为问题二的 1.6486 kg/kg，而 $r = 1.5$ cm 处由 2.3755 kg/kg 变为 2.3257 kg/kg。两个模型均表现为表面先升温、失水，中心响应滞后，给出一致的定性趋势。

这种差异与初始物性尺度相符：问题一的体积热容为 $2.132 \times 10^6 \text{ J}/(\text{m}^3 \cdot \text{K})$ 、热扩散率为 $1.6886 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}$ ，问题二分别为 $3.334695 \times 10^6 \text{ J}/(\text{m}^3 \cdot \text{K})$ 和 $1.4483 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}$ ，初始升温响应因而更具热惯性；初始扩散系数则分别为 4.9377×10^{-9} 和 $5.6417 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$ 。两问采用不同本构关系，故该对照用于解释预测差异，而不作为精度优劣的判据。**问题二更适合描述持续升温、失水过程中局部物性反馈的影响。**

8 问题三：烘干时间

8.1 问题分析

第三问要求确定药材各处含水率均低于 0.15 kg/kg 的烘干时间。沿用第二问的固定半径、变物性模型及式 (7.2)、(7.3)，将计算延续至满足干燥要求。由于内部失水滞后于表面，**终止条件应由全域最大含水率确定**。

附件 1 覆盖的前 4 h 采用分段线性插值。其最后一小时的温度和环境水分浓度均值分别为 49.9989°C 和 0.0499875 kg/kg ，表明观测末段已接近稳定设定值。因此，假设此后烘房继续保持该工况，取

$$T_\infty = 50^\circ\text{C}, \quad C_\infty = 0.05 \text{ kg/kg}. \quad (8.1)$$

8.2 终点判定

记药材内部最大含水率为 $M(t)$ ，临界烘干时间 t_d 定义为

$$\begin{cases} M(t) = \max_{0 \leq r \leq R_0} C(r, t), \\ t_d = \inf \{t \geq 0 : M(t) \leq 0.15\}. \end{cases} \quad (8.2)$$

其中 $R_0 = 0.02 \text{ m}$ ， C 的单位为 kg/kg 。临界状态满足 $M(t_d) = 0.15$ ；当含水率继续下降时，药材随即进入严格低于阈值的状态。

全过程径向分布检查表明，在数值容差范围内，含水率由中心向表面递减，各级加密网格均支持**圆心为最后达标的位置**。采用分段线性重构时，节点间不产生新的极值，因而在本次数值解中可将终点条件简化为

$$M(t) = C(0, t), \quad C(0, t_d) = 0.15. \quad (8.3)$$

8.3 模型求解

沿用第二问的守恒空间离散和 BDF 自适应积分，联立推进温度场与含水率场，并监测终止函数

$$g(t) = C(0, t) - 0.15$$

的首次下降过零。利用连续插值求根得到 t_d ，再以全域最大含水率复核，确认临界点前尚未全部达标、临界点后已低于阈值。按题意每隔 60 s 、每隔 0.1 cm 保存结果，论文表中的终点行直接取临界状态。

数值检验。空间网格加密和时间积分精化后，烘干时间分别变化 0.6385 s 和 0.0129 s，相对变化均小于 10^{-4} ，绝对变化均小于 30 s，说明终点定位对数值精度设置较为稳定。

8.4 结果分析

在式 (8.1) 的持续稳定工况假设下，计算得到**临界烘干时间为** 57.4722 h。每隔 6 h 及临界时刻的含水率见表 7，末行为临界时刻的计算结果。

表 7 药材烘干过程的水分浓度 (kg/kg)

时间/h	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
6	1.0170	0.9881	0.9015	0.7550	0.5328
12	0.4561	0.4432	0.4031	0.3297	0.1642
18	0.2988	0.2915	0.2687	0.2253	0.0845
24	0.2378	0.2327	0.2167	0.1855	0.0665
30	0.2058	0.2018	0.1892	0.1641	0.0598
36	0.1859	0.1825	0.1718	0.1504	0.0566
42	0.1721	0.1691	0.1597	0.1407	0.0549
48	0.1618	0.1592	0.1507	0.1334	0.0537
54	0.1539	0.1514	0.1436	0.1277	0.0530
57.4722	0.1500	0.1477	0.1402	0.1249	0.0527

临界时刻，圆心含水率为 0.1500 kg/kg，表面已降至 0.0527 kg/kg；圆心控制条件与全域判据给出的临界时间一致。终点前后的检查确认，最大含水率由高于 0.15 降至低于 0.15。因此表中末行表示达标的临界状态，严格低于阈值发生在继续干燥之后。

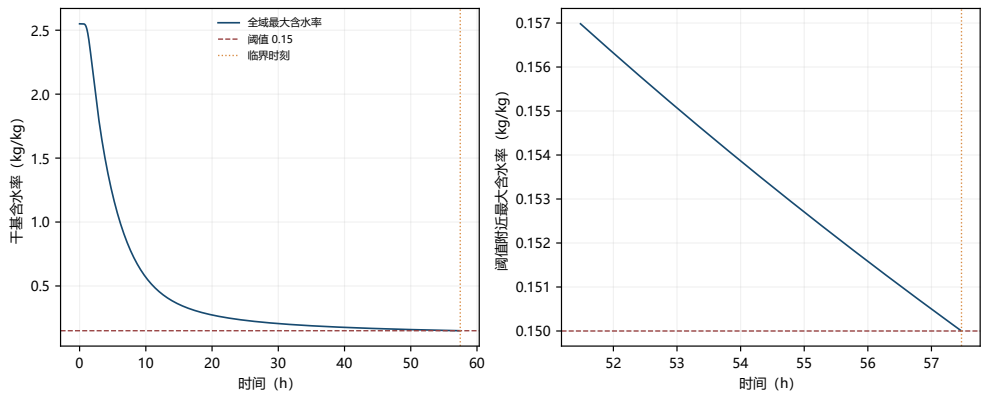


图 6 最大含水率的变化及烘干终点

图 6 表明，干燥后期的失水速度明显减慢。环境温度趋稳后，含水率降低使有效扩散系数减小，内部水分向表面迁移逐渐变慢。表面虽已接近环境含水率，圆心仍需较长时间才能达标，这也说明平均含水率或表面含水率不能替代全域终止判据。

含水率的时空演化。为观察失水在药材内部的分布，将全过程含水率绘为时空曲面，并单独展示 12 h 后的等值图，如图 7 所示。后期等值图采用独立色标，以分辨接近阈值时的含水率差异。

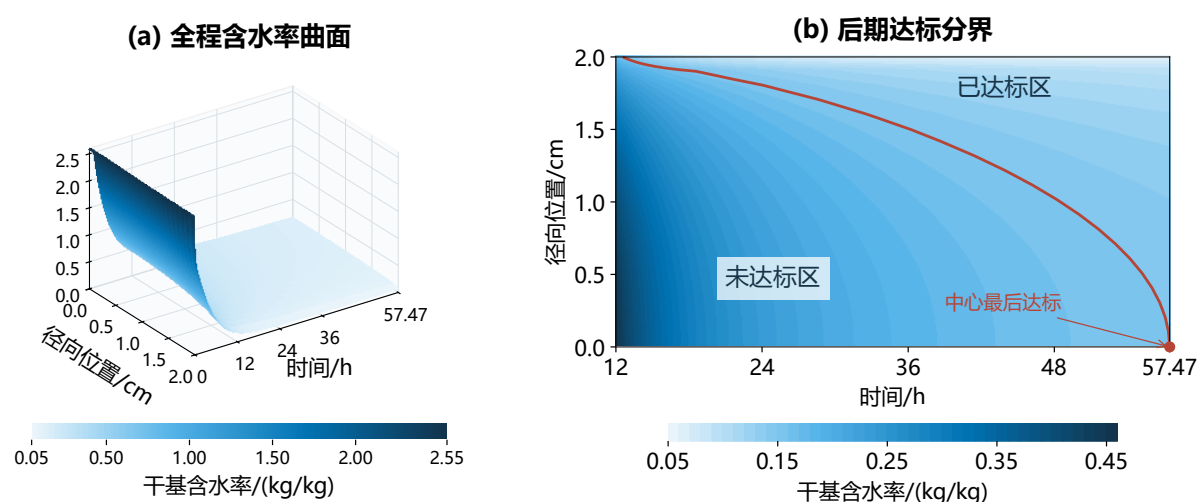


图 7 含水率时空分布及后期达标分界；红线为 $C = 0.15 \text{ kg/kg}$ 等值线

全程曲面由前期陡降逐渐转为后期平缓。等值图进一步显示，达标区域由表面逐渐向中心扩展，红线内侧仍有未达标的核心区域，直至临界时刻该区域才消失。这里的等值线用于区分含水率是否达标，其位置由保存的径向数据作分段线性重构得到。

各位置的达标次序。选取代表时刻比较径向含水率，并在每个保存位置上定位首次达到阈值的时刻，得到图 8。各位置临界时间由相邻 60 s 数据作线性插值估计，圆心终点采用前述连续积分事件结果。

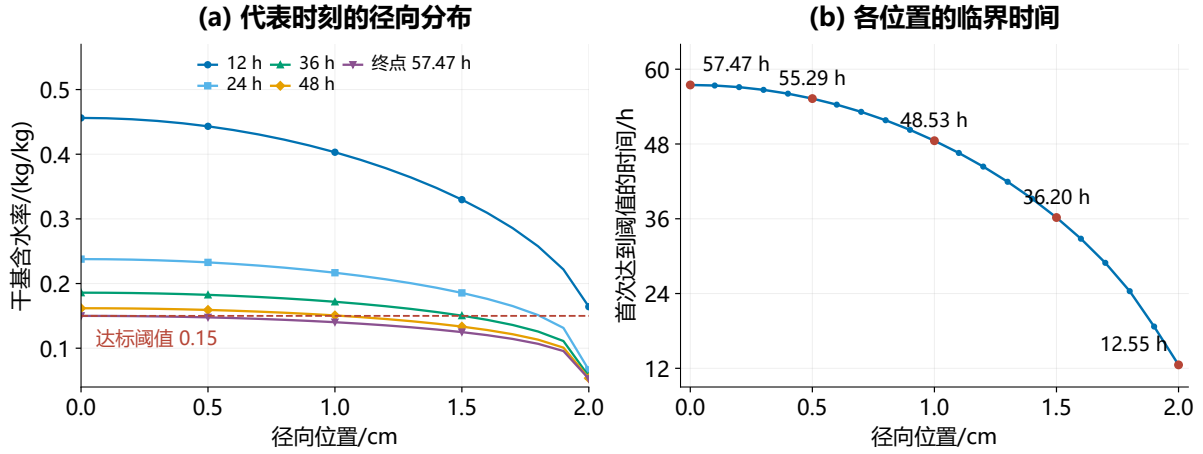


图 8 代表时刻的径向含水率分布及各位置首次达到阈值的时间

表面约在 12.55 h 达到阈值, 距中心 1.5 cm 和 1.0 cm 处分别约为 36.20 h 和 48.53 h, 圆心最后在 57.47 h 达标。**圆心较表面晚约 44.92 h**, 说明外层已经达标时, 内部仍需较长时间继续失水。上述时长及空间差异均是在固定半径和持续稳定工况下得到的, 其物理准确度还受边界假设及径向近似影响。

9 问题四：考虑收缩的移动边界模型

本问在第 5 节的传递定律基础上, 进一步引入附件 2 的半径变化及附录 4 的物性关系。输运方程、表面交换和空间积分须与变化区域相适应。

9.1 移动区域与归一化坐标

附件 2 给出药材半径 $R(t)$ 。为避免随时间重新划分物理网格, 引入固定计算坐标

$$\xi = \frac{r}{R(t)}, \quad 0 \leq \xi \leq 1. \quad (9.1)$$

对任意状态 $F(r, t) = \tilde{F}(\xi, t)$, 坐标变换满足

$$\left. \frac{\partial F}{\partial t} \right|_r = \left. \frac{\partial \tilde{F}}{\partial t} \right|_\xi - \frac{\dot{R}(t)}{R(t)} \xi \frac{\partial \tilde{F}}{\partial \xi}, \quad \frac{\partial F}{\partial r} = \frac{1}{R(t)} \frac{\partial \tilde{F}}{\partial \xi}. \quad (9.2)$$

式 (9.2) 只给出坐标恒等关系; 最终方程还必须与干基含水率的质量守恒口径一致。不能只把问题三程序中的 R_0 替换为 $R(t)$ 。

9.2 问题四物性参数

附录 4 给出的经验公式为

$$\rho(C) = 760 + 90C, \quad (9.3)$$

$$c_p(C) = 1850 + 2150 \frac{C}{C+1}, \quad (9.4)$$

$$k(C) = 0.12 + 0.20 \frac{C}{C+1}, \quad (9.5)$$

$$D(C, T) = 4.2 \times 10^{-4} \exp\left(-\frac{0.30}{C}\right) \exp\left(-\frac{3850}{T}\right), \quad T \text{ 取 K.} \quad (9.6)$$

移动边界方程、表面通量和体积积分均在 $R(t)$ 下重写。半径数据在采样点之间采用【单调插值或分段插值方法】，并对 $\dot{R}(t)$ 的数值稳定性进行检查。

9.3 区分收缩效应与物性变化

问题三采用附录 3，问题四采用附录 4，同时问题四还加入 $R(t)$ 。为了避免把两种变化混在一起，设置表 8 的 2×2 对照。

表 8 问题四的控制变量对照设计

方案	半径	物性经验公式
A	固定 R_0	附录 3
B	变化 $R(t)$	附录 3
C	固定 R_0	附录 4
D	变化 $R(t)$	附录 4

其中 A 对应问题三主结果，D 对应问题四主结果；A 与 B 的差异用于观察几何收缩影响，A 与 C 的差异用于观察物性公式变化，四组联合用于检查二者的交互作用。该对照属于补充数值实验，应与题目规定的主结果分开呈现。

9.4 终止条件与结果

移动区域下定义

$$C_{\max}^{(s)}(t) = \max_{0 \leq \xi \leq 1} \tilde{C}(\xi, t), \quad t_{\text{end}}^{(s)} = \inf \{t > 0 : C_{\max}^{(s)}(t) < 0.15\}. \quad (9.7)$$

表 9 考虑收缩时烘干过程的干基含水率 (kg/kg)

时间/h	0 cm	0.5 cm	1 cm	...	药材表面
6	【-】	【-】	【-】	【-】	【-】
12	【-】	【-】	【-】	【-】	【-】
18	【-】	【-】	【-】	【-】	【-】
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
$t_{\text{end}}^{(s)}$	【-】	【-】	【-】	【-】	【-】

表中固定位置按 0.5 cm 间隔列到当前表面以内，并单独给出实时表面值；超出当前药材区域的位置不做空间外推。最终列数和表头以附件 3 的 result4.xlsx 模板为准。

建议同时展示半径曲线、归一化坐标下的含水率剖面，以及四组控制实验的达标时刻。

图 9 尺寸收缩及物性变化对烘干过程的影响

考虑收缩后，药材烘干时长为【数值】h。相对于固定半径基准，纯几何收缩、物性公式变化及其组合的影响分别为【对照结果与单位】。

待确认：只有完成控制变量对照后，才能把某部分时长变化解释为收缩效应。若附件仅给半径而没有长度变化，应明确体积、密度和干物质守恒如何同时处理。

9.5 本问小结

本问利用归一化坐标把求解区域固定到 $[0, 1]$ ，生成 result4.xlsx，并通过对照实验解释尺寸变化与经验物性的独立影响。

10 模型验证与敏感性分析

验证围绕本题的具体失效风险设计，不用“曲线平滑”替代正确性检查。

10.1 离散精度与收敛

分别改变径向网格数 N_r 和内部时间步 Δt ，比较题面指定节点、最大含水率和烘干终点。以加密前后的终点相对变化

$$\varepsilon_t = \frac{|t_{\text{end}}^{\text{fine}} - t_{\text{end}}^{\text{base}}|}{t_{\text{end}}^{\text{fine}}} \quad (10.1)$$

作为主要收敛指标，并给出【预先确定的容许标准】。

10.2 初边值与守恒检查

1. $t = 0$ 时所有径向节点应恢复题面初值； $r = 0$ 的数值梯度应满足中心对称条件。
2. 表面离散通量应与对流边界的热量或水分交换量一致，符号方向不得相反。
3. 对含水率场进行体积积分，比较内部总水分变化与表面累计传质通量。问题四应使用随 $R(t)$ 变化的体积元。
4. 每个 Excel 的时间列、空间列、单位、工作表名称和四位小数格式必须与附件 3 模板一致。

10.3 物理合理性检查

检查温度是否超出边界与初值能够支持的范围，含水率是否出现负值或非物理振荡，材料参数是否始终位于正值范围。若温度或含水率并非单调变化，应回到附件边界和通量方向解释，不能直接删除异常点。

10.4 关键参数敏感性

优先选择传质系数 h_m 、扩散系数经验式和烘房恒温值等直接控制干燥速率的量。对参数 p 进行规定比例扰动，使用无量纲敏感度

$$S_p = \frac{\Delta t_{\text{end}}/t_{\text{end}}}{\Delta p/p} \quad (10.2)$$

比较其对烘干时长的影响。若题面没有给出参数的统计误差分布，相关结果称为“情景敏感性”，不解释为置信区间。

表 10 验证项目及最终证据位置

验证项目	判定内容	证据位置
网格和时间步收敛	指定输出与达标时刻是否稳定	【图/表编号】
初始与边界条件	初值、中心梯度、表面通量是否满足	【结果文件】
水分平衡	内部水分变化与累计表面通量残差	【图/表编号】
阈值首次穿越	终点前未达标、终点后全部达标	【图/表编号】
Excel 格式契约	行列、单位、表名和精度符合模板	【校验日志】

11 模型评价与推广

11.1 模型优势

最终稿应结合实际完成情况评价以下方面：四问是否共享同一套状态和边界口径；变系数是否以通量形式保留；达标时刻是否由空间最大含水率首次穿越确定；问题四是否通过移动坐标与控制变量对照解释收缩影响。

待确认：只保留已由方程、代码和验证结果支持的优点。不要使用“精度很高”“适用性强”等没有证据的表述。

11.2 模型局限

本题可能的主要局限包括：一维径向近似忽略端面和轴向差异；附件中的环境量未必等同于药材表面平衡含水率；经验物性公式的适用范围有限；半径曲线不能完整描述长度、孔隙率和组织结构变化。最终稿应说明哪些局限已经通过对照或敏感性分析评估，哪些仍构成结论边界。

11.3 模型推广

在获得其他药材的几何、平衡含水率、传热传质系数和物性参数后，本文的固定区域与移动区域框架可用于比较不同烘干条件下的内部均匀性和达标时长。若用于实际工艺优化，还需要加入能耗、有效成分保持率和实验标定数据，不能仅凭本题仿真直接给出生产参数。

11.4 主要结论

1. 问题一：【**预热阶段最重要的温度与含水率结论**】。
2. 问题二：3 h 时中心/表面温度为 49.8495/49.9664 °C，含水率为 1.7662/1.0081 kg/kg；温度梯度已减弱而含水率差异仍显著。 h_m 的敏感性只在含水率内部比较，不能与温度跨量纲比较。
3. 问题三：固定半径条件下的临界烘干时长为 57.4722 h，全过程数值检查支持圆心为最大含水率位置。
4. 问题四：考虑收缩后的烘干时长为【**数值与单位**】，收缩和物性变化的影响分别为【**对照结论**】。

参考文献

待确认：尚未加入参考文献。最终稿中每条文献必须真实存在、正文实际引用，并核对作者、题名、年份和页码。

附录 A 核心代码与文件说明

最终支撑材料建议按下列模块组织：

表 11 代码与输出文件对应关系

建议文件	功能	主要输出
data_io.py	附件读取、单位转换、插值和模板写入	清洗后的边界与半径数据
solver_fixed.py	问题一至三的固定区域热湿求解器	时空状态数组
solver_shrink.py	问题四的归一化坐标和移动边界求解器	收缩域时空状态数组
event_time.py	空间最大含水率与首次达标事件	烘干时长
validate.py	收敛、边界、守恒和 Excel 格式检查	校验报告
make_figures.py	从同源结果数据生成论文图表	figures/

待确认：本模板暂不嵌入虚构代码。实现完成后只选取能够说明核心离散、边界处理和终点判断的片段；完整代码随支撑材料提交。